



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS EJERCICIOS DE EXAMENES FINALES

Recopilación de ejercicios de exámenes finales agrupados por temas



6 DE OCTUBRE DE 2025

GERADEM

gerademedareg@gmail.com Telegram: @Geradem

CODIFICACION

(10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en octal conviértalos a hexadecimal utilizando pasaje directo.

En una variante del ejercicio dice que están en base 9 en vez de Octal y pide pasaje directo a base 3

(10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray y en Aiken.

(10%) Determine si el siguiente mensaje **010011110111** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en código "exceso de tres".

(15%) Determine si el siguiente mensaje codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray transmitido: 101010000101.

(10%) Decodifique la cadena 111110101010 utilizando el método de Hamming, e indique, si existe la posición del error. De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en 8.4 -2.-1, GRAY y ASCII

(10%)

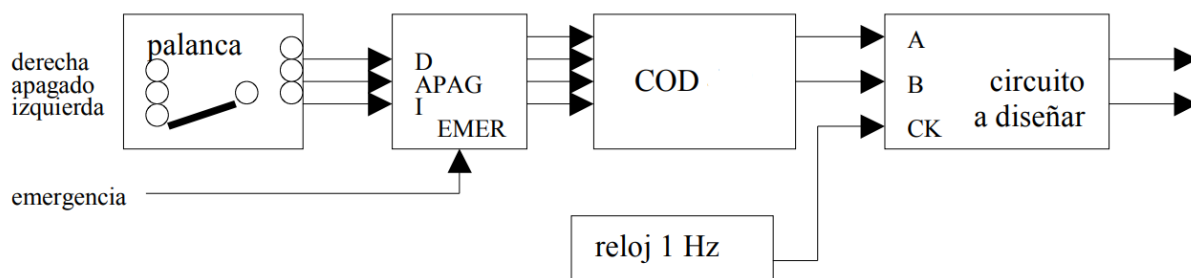
- Codificar el número -52 en AIKEN. Exceso en 3. BCD zoneado y empaquetado con signo
- Con el valor en obtenido en el código Aiken, aplicarle Hamming

SECUENCIALES

(45%) Se pretende diseñar el sistema de encendido de intermitencia de un coche. Para ello hay que diseñar un circuito secuencial que cumpla las siguientes especificaciones, de acuerdo con la figura adjunta.

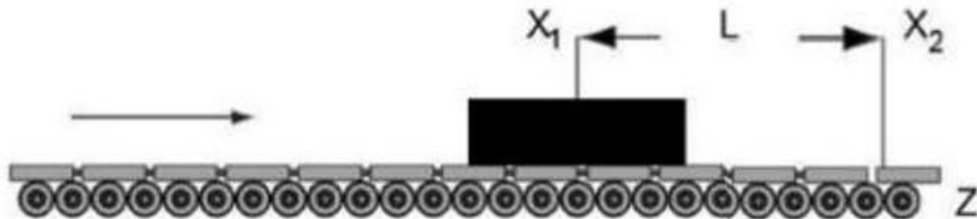
Cuando la palanca se coloque en la posición DERECHA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como D, de forma síncrona con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición IZQUIERDA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como I, de forma síncrona con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición central (APAGADO) no se encenderá ninguna luz. Cuando se active el interruptor de EMERGENCIA, se activarán ambas luces simultáneamente, y se desactivarán ambas de forma síncrona con el reloj, independientemente de la posición de la palanca, es decir, la entrada de emergencia tiene prioridad absoluta.

- Diseñar el circuito adicional necesario para que nunca entre más de una señal activa al codificador y poner una tabla de salida del codificador para todos los casos posibles.
- Definir los estados, su codificación y su diagrama.
- Realizar la tabla de excitación usando biestables T.
- Implementar el circuito.



(45%) Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base L y se han colocado dos sensores X_1 y X_2 distanciados en L . Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que L se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que L se identifica como viga corta. Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).



(45%). Se desea diseñar un sistema secuencial síncrono que en cada ciclo de reloj recibe una entrada $X = \text{NORTE, SUR, ESTE u OESTE}$.

El sistema posee además una salida Z que tomará el valor 1 si tras 3 ciclos de reloj se ha detectado una de las siguientes sub secuencias:

$X(t-2), X(t-1), X(t) = \text{NORTE-ESTE-ESTE o SUR-ESTE-ESTE}$.

En todos los demás casos $Z = 0$.

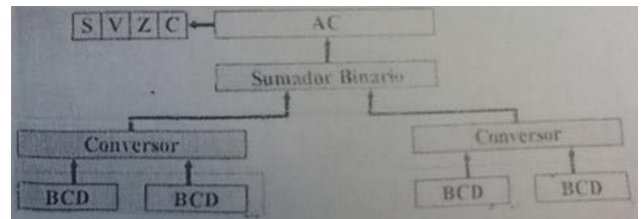
Se solicita:

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema.
- Realice el diagrama de estados y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo T.
- Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND

(45%) Dados dos números naturales de dos dígitos BCD (N_1 y N_2) diseñe un circuito que realice la SUMA binaria y almacene el resultado (en binario) en AC. El siguiente diagrama en bloque resume el funcionamiento del circuito.

Diseño:

- Sumador
- Convertor
- Lógica asociada al AC y registro de estado



(45%) Un sistema recibe secuencialmente datos de 1 bit a través de su entrada X

Diseñe un circuito que dé salida $Z=1$ cuando se haya recibido $X=1$ durante tres o más intervalos

Un ejemplo del comportamiento que describe el enunciado es el siguiente:

X 01100101110111110

Z 000000000100011110.....

Realizar

- Diagrama de estados
- Tabla.
- Simplificaciones
- Circuito con biestables JK

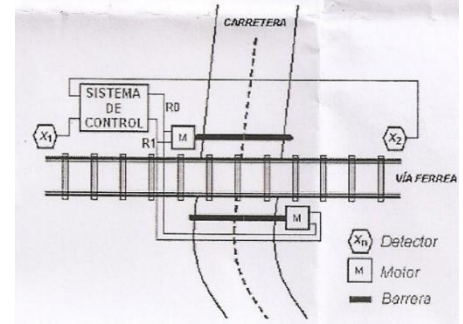


Diseño circuito secuencial que gobierne el sistema de control de las barreras de una vía férrea que corta una calle de doble circulación, tal como se indica en el gráfico debajo. A una determinada distancia del punto de cruce se colocan dos detectores X1 y X2 respectivamente. Las barreras deben interferir el tráfico de vehículos cuando se acerque un tren a 500m de cualquiera de los detectores y deben volver a su estado inicial cuando el último vagón se aleje del cruce a mas de dicha distancia, independientemente de la longitud del tren.

Para que suba cada barrera se ha de activar durante un tiempo determinado la variable R0 y para que baje ha de hacer lo mismo con la variable R1.

Se Solicita:

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe comportamiento del sistema enunciado.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo T.

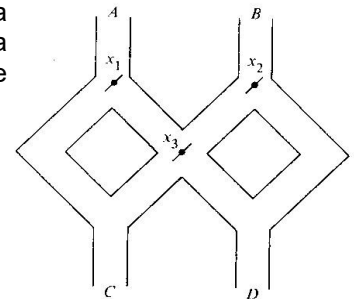


(45%) Un circuito secuencial tiene dos entradas y dos salidas. Las entradas (X1, X2) representan un numero en binario natural de 2 bits N. Si el valor presente de N es mayor que el valor inmediatamente anterior, entonces la salida Z1 = 1. Si dicho valor es menor, entonces la salida Z2 = 1. En cualquier otro caso, Z1 = Z2 = 0 (cero).

Realizar:

- Diagrama de estados.
- Tabla.
- Simplificaciones
- Circuito con biestables JK.

(40%) Considere en juguete que se muestra en la siguiente figura. Se deja caer una bolita por A o B.(nunca simultáneamente). Los niveladores X1, X2 y X3, hacen que la bolita caiga hacia la derecha o izquierda. Cuando una bolita choca un nivelador hace que éste cambie de estado, de tal modo que la siguiente bolita que choque tomará la dirección opuesta. Represente a una bolita en A con una entrada 0 y una en B, con una entrada 1.



- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de alarma enunciado.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo JK o D (depende el final cambian de tipo)

(45%) Diseñe un circuito secuencial que controle el mecanismo de apertura y cierre de una persiana. La persiana puede estar cerrada, semi-abierta/cerrada o abierta. El circuito analiza una cadena de 2 bits introducida de manera serial que determina como debería como debería quedar la persiana y cual acción realizar.

Se solicita

- Defina claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de alarma enunciado
- Realice el diagrama y la tabla de estados
- Diseñe el circuito con biestables tipo D

(40%).- Diseñe un circuito secuencial que realice la operación de complemento a la base menos uno de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados utilizando bi estables RS.

(45%).- Diseñe un circuito secuencial que realice la operación de complemento a la base de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados utilizando bi estables RS.
- Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

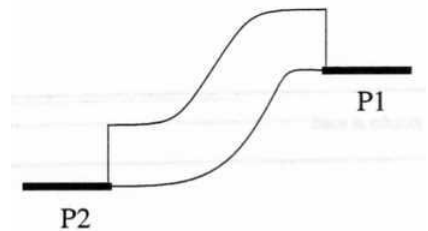
(40 pts) Diseñe un circuito secuencial que detecte si una cadena de tres bits ingresada en forma serial, posee 2 ceros (la salida deberá ser 1 en estos casos, sin importar las posiciones de los ceros en la cadena). El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados con biestables T
- Circuito simplificado con compuertas NAND

(45%) Se desea diseñar un 'Circuito secuencial de control de una escalera mecánica bidireccional'.

Para ello disponemos de dos sensores de presión, P1 y P2, como se muestra en la figura adjunta. Cuando se activa un sensor, la escalera empezará a andar en dirección al sensor restante y no parará hasta que se active el otro sensor. La máquina deberá mostrar el comportamiento de la dirección de los motores, así como su estado (encendido o apagado).



- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).

(40%) Diseñar un circuito secuencial con una entrada **X** y una salida **Z**. Por la entrada **X** se reciben en serie caracteres en código GRAY, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.

Hay una variante de este ejercicio que en vez de GRAY pide BCD, otro caso pide base 7

(45%).- Diseñe un circuito secuencial que genere el bit de paridad impar de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados utilizando biestables JK.
- Circuito simplificado solamente utilizando compuertas NAND.

(45%) Para detectar la existencia o no existencia de premio en un boleto correspondiente a un sorteo, se dispone de un circuito secuencial cuyo autómata se quiere diseñar bajo las siguientes condiciones:

- Los boletos del sorteo tienen tres cifras y el autómata solo dispone de una entrada que indica la igualdad o desigualdad de cada una de las cifras del boleto con las cifras correspondientes del número premiado. Dicha entrada se obtuvo en un circuito comparador, cuyo estudio no es el objetivo de este problema.
- El autómata parte de un estado inicial y vuelve a él, únicamente cuando se hayan comprobado las tres cifras de cada boleto. Téngase en cuenta que la comprobación se hace en serie empezando por las unidades.
- Cuando termine de comprobar cada boleto, indicará el premio recibido o si no lo ha habido.

Hay 3 tipos de premios:

- P1: Cantidad que obtendrán aquellos boletos cuya cifra de las unidades coincida con las unidades del número premiado.



-P2: Cantidad total obtenida por aquellos boletos cuyas dos últimas cifras coinciden con las dos últimas del número premiado (unidades y decenas).

-P3: Cantidad total obtenida por todos los boletos cuyas tres cifras coinciden con las del número premiado.

Realizar:

- Diagrama de estados.
- Tabla, funciones y circuito con biestables JK.

(40%) Utilizando biestables J-K diseñar un descontador síncrono módulo 3 que tenga además dos señales de control síncronas de enable (E) y reset (R). Cuando E = 1 el contador descuenta y cuando E = 0 mantiene la cuenta que tenga en ese momento hasta que E valga de nuevo 1, momento en el que continúa la cuenta. Cuando R = 0 el contador debe volver al estado inicial, independientemente del valor de E. Cuando R = 1 se habilita la operación de acuerdo al valor de E.

(40%) Una máquina expendedora de gaseosas está controlada por un circuito secuencial. Dicho circuito recibe como entradas el código de dos bits (tabla 1) de las monedas que va introduciendo el usuario. Como salidas, el circuito debe activar 2 señales, correspondientes a si se debe o no entregar la gaseosa (G), y la cantidad de cambio a reintegrar (C1 y C0), codificadas según las tablas 2 y 3 respectivamente.

El funcionamiento del circuito es el siguiente: El usuario debe introducir monedas hasta alcanzar la cantidad de \$1 (valor de la gaseosa). Una vez que la suma de monedas alcance dicho importe, automáticamente la máquina entrega la gaseosa, retornando además el cambio correspondiente. Por ejemplo, si el usuario ha introducido 1 moneda de 25 y 2 monedas de 50, la máquina deberá entregar la gaseosa y una moneda de 25 (salidas T C1 C0 = 1 0 1)

Tabla 1-entradas
Codificación de la entrada M

M1	M2	Significado
0	0	No hay moneda
0	1	Nueva moneda de \$0.25
1	0	Nueva moneda de \$0.50
1	1	Nueva moneda de \$1

Tabla 2-salida
Codificación de la salida G

G	Significado
0	No entregar
1	Entregar Gaseosa

Tabla 3-salidas
Codificación del cambio C

C1	C0	Significado
0	0	No hay cambio
0	1	Cambio de 0.25
1	0	Cambio de 0.50
1	1	Cambio de 0.75

(35 pts) Diseñe un circuito secuencial que detecte si una cadena de cuatro bits ingresada en forma serial, posee 2 unos (la salida deberá ser 1 en estos casos, sin importar las posiciones de los 1 en la cadena). Utilice biestables D.

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados.
- Circuito simplificado

SECUENCIALES: Conversión de biestables

(20%) Dado el biestable VW, cuyo funcionamiento se describe a continuación. Se solicita convertir dicho biestable a uno de tipo T.

V	W	$Q_{(t+1)}$
0	0	$\bar{Q}_{(t)}$
0	1	1
1	0	$Q_{(t)}$
1	1	0



ALU Y UNIDAD DE CONTROL

Decimal	BCD ALFA	45% Dada la siguiente tabla de un código BCD ALFA, construir un sumador paralelo de 2 dígitos BCD ALFA, cuyo resultado se almacene en un registro con biestables J-K en forma serial. a. Diseñar semi sumador, sumador y detector-corrector b. Dibujar la lógica de control para el almacenamiento serial y sus conexiones con los registros de la ALU. En una variante de este ejercicio el 9 es 1011
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0101	
5	0110	
6	0111	
7	1001	
8	1010	
9	1111	

(45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 13. (sumador, detector y corrector)

Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero y desplazamiento ciclico a derecha del registro AC.

(40%) Dibuje un registro AC (con F-F 'T'), de 4 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
00	Sumador Base 9 $AC \leftarrow (AC) + (\text{Bus M})$
01	Poner a cero todos los bits
10	Cargar AC con el complemento a la base del Bus M
11	Detección del contenido de AC igual a 1010

Para el sumador base 9 realizar el detector y corrector.

(45%) Dibuje un registro AC (con F-F 'T'), de 4 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Sumador Base 13 $AC \leftarrow (AC) + (\text{Bus M})$
001	Poner a cero todos los bits
010	Transferir el complemento a la base desde el AC al Bus M
011	Detección del contenido de AC igual a 1011
100	Desplazamiento ciclico a izquierda del AC

Realizar el diseño del sumador, el detector y corrector.

(30%) Realice una ALU de 3 bits que tiene un registro A con biestables "RS" y un registro B con biestables JK, que permita las siguientes operaciones:

Cod. Op	Operación
00	Salida hacia el Bus M del complemento a la base del registro A
01	Carga del registro B con el resultado (A) orx (B)
10	Desplazamiento ciclico a izquierda del registro A
11	Detección del contenido de A=101

(30%) Un computador digital tiene una memoria de 32 bits por palabra. El set de instrucciones consta de 650 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Directo, Inmediato e Indirecto). Además tiene 10 registros índice de 10 bits y dos registros base de 17 bits. La ALU tiene 8 registros accesorios o auxiliares. Determinar.

- Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los buses y registros.
- Tamaño de la memoria con cada tipo de direccionamiento.
- Máximo valor que se puede almacenar en una palabra de memoria (con y sin signo)
- Esquema de la máquina.



(20%) Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuantos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura $2 \frac{1}{2}$ D para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

DATOS:

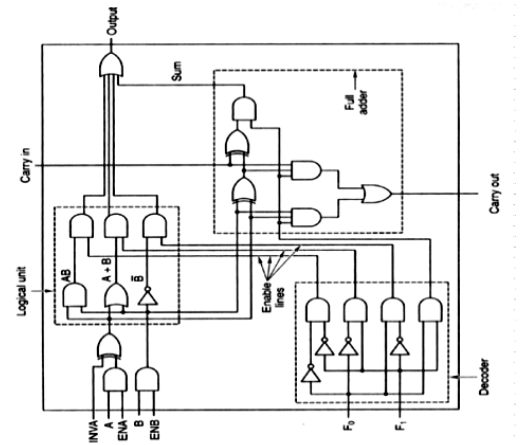
- Memoria de instrucciones 64 Kpalabras de 8K
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

(35 pts) Diseñe un registro de 3 bits con carga en paralelo y salida en paralelo. El registro tendrá dos funciones controladas por las señales C y L. Si C=1, el registro se pone en cero y si L=1, se hace una carga en paralelo. Además contará con dos entradas de control para poder realizar las funciones que se indican en la tabla. Utilice flips-flops T para el diseño de este registro. La entrada de información al registro se realiza a través de las líneas E2, E1 y E0, y la salida se obtiene de las líneas S2, S1 y S0.-

C1	C2	Función
0	0	Mantiene su valor
0	1	Corrimiento a izquierda
1	0	Decrementa en 1
1	1	Complemento a 2

Utilice la siguiente ALU de un bit, para construir un sumador BCD. (45%)

- a) (15%) Esquema general del circuito en bloque.
- b) (15%) Diseño del circuito detector.
- c) (15%) Diseño del circuito corrector.



(45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 11. (detector, corrector y sumador). Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero, desplazamiento cíclico a izquierda y complemento a la base del registro AC.

(10%): Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuántos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura $2 \frac{1}{2}$ D para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

Datos:

- Memoria de instrucciones 28 K palabras de 15 bits
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

MEMORIA CENTRAL

(15%) Completar la siguiente tabla y determinar el tamaño de la memoria y palabra de memoria.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		
Mem. 3 D										

Hay modelos en los que no figura la fila de 3D y el punto vale 10%

(20%) Dada la siguiente tabla, determinar los valores de las restantes celdas. (NO COMPLETAR EN LA HOJA DEL ENUNCIADO). ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria?

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224			512		

Hay una variante de este cuadro que en vez de 512 tiene 256 con todos los otros valores iguales

(20%) Dada la siguiente tabla, determinar los valores de las restantes celdas. (NO COMPLETAR EN LA HOJA DEL ENUNCIADO). ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria?

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33554432						
Mem. 2 ½ D	768				8224	16448	256	512		
Mem. 3 D				46137344						

(20%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			393216							
Mem. 2 ½ D	384		393216			1032	128			

(10%) Realice los cálculos de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 2 1/2 D de 130.000 palabras de 24 bits. Considere para el cálculo los decodificadores, puntos de memoria, lectura y escritura. Adjunte una breve descripción de cada paso del cálculo.

(10%) Realice los cálculos de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 2 1/2 D de 128.000 palabras de 24 bits. Considere para el cálculo los decodificadores, puntos de memoria, lectura y escritura. Adjunte una breve descripción de cada paso del cálculo.

(10%) Teniendo en cuenta los esquemas de memoria 2D y 3D indique si una memoria de 1K palabra de 32bits por palabra es mas económica construirla con organización 2D o 3D. Para determinar cual es más económica considere la cantidad de elementos activos (diodos y/o transistores) para el dispositivo de selección y el conjunto de puntos de memoria.



(10%): Dada una memoria de 220 palabras de 4 bytes, realice los cálculos para las organizaciones 3D y 2 ½ D para determinar qué organización es más económica en cuanto a entradas a compuertas AND de decodificador/es, punto de memoria, lectura y escritura.

(10%) Realice el cálculo de cantidad de compuertas AND y entradas para una memoria 21/2 D de la arquitectura del punto 2.

LENGUAJE DE MAQUINAS

(45%) En el Intervalo 0x7B a 0x8E se encuentran almacenados números codificados en BCD de dos dígitos. Realice un programa en lenguaje de máquina que sume los contenidos de las posiciones contiguas. Cada número debe sumarse una sola vez. El resultado en BCD de las sumas debe almacenarse a partir de la posición 0x10.

- Diagrama de Flujo
- Definición del R.I
- Definición del set de instrucciones
- Programa en lenguaje de máquina

(40%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que son distintos a 0xFA (11111010), al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x71. (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4	5 6 7 16

C.D.: 0 = Inmediato.
1 = Directo.

Ix: 00 = No direcciona reg. índice.
01 = Ix1.
10 = Ix2.
11 = Ix3.

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1000	x	xx	x.....x	AND con (AC)
1001	x	xx	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	xx	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	xx	x.....x	Incrementar (Ix).-

(45%) Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x000; 0x00F] y copie al intervalo de memoria [0x7FF; 0x80E] los contenidos que sean múltiplos de 4; caso contrario, poner a cero el contenido de las direcciones del segundo intervalo.

Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D
0	3	4	5	6	7 8 17

C.D.: 0 = Inmediato.
1 = Directo.

Ix: 0 = No direcciona reg. índice.
1 = Ix1.

Acc: 0 = No direcciona Acc
1 = Acc1.

B: 0 = No direcciona
1 = Base 1

Set de instrucciones:



C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1001	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

- Realice un diagrama de Flujo que resuelva el problema. En caso que sean necesario podra agregar instrucciones al s justificando las mismas.
- ¿Cuántas posiciones deben ser recorridas en cada intervalo?
- ¿Cuál es la longitud mínima que deben tener los registros índice. Base y Accesorio para poder resolver el problema⁹
- Para el caso de una máquina que no cuenta con registros Base, detalle todos los cambios que se deben hacer en características de la máquina enunciadas anteriormente para que se pueda resolver el problema.

VARIANTE DEL EJERCICIO ANTERIOR: (40%) Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x000; 0x00F] y copie al intervalo de memoria [0x7FF; 0x80E] los contenidos que sean múltiplos de 4; caso contrario, poner a cero el contenido de las direcciones del segundo intervalo.

Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D
0	3	4	5	6	7
					8
					17

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.		Ix: 0 = No direcciona reg. índice. 1 = Ix1.	Acc: 0 = No direccciona Acc 1 = Acc1. B : 0 = No direccciona 1 = Base 1
Set de instrucciones:			

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

(20%) Para el siguiente esquema de una máquina de Von Neumann:

00	DIR.INMEDIATO	01	DIR. DIRECTO	10	DIR INDIRECTO
----	---------------	----	--------------	----	---------------

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción como la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiete Instrucción. Para cada señal muestre en una tabla (según modelo de abajo) el estado de la máquina indicando el cambio en registros y buses:

CO	MD	Dirección
OR	01	0x08



Contemple los siguientes contenidos en registros y posiciones de memoria:
(CP)=0x0A (AC)=0xED (0x08)=0x7F

Señal	CP	Bus S	RS	Dir.en MP	RPM	Bus M	RI	AC

En la mayoría de los modelos de finales no te dan esta ultima tabla

(45%) Se tiene almacenado en el intervalo [0x070;0x08F] una serie de valores, resultado de ciertos procesos estadísticos. Escribir un programa en lenguaje de máquina para esta arquitectura Von Neumann que recorra el intervalo, y encuentre los valores mínimos y máximos; almacenando en las direcciones 0x002 y 0x003 respectivamente.

Se pide:

- Diagrama de Flujo.
- Programa en Lenguaje de máquina (indicando direcciones en hexadecimal y comentarios por cada instrucción de programa).

Limitarse a trabajar con las condiciones dadas.

MD: 00=Inmediato **Ix:** 0=No usa índice

01=Directo 1=Utiliza índice 1

10=Indirecto

AUX 0= No usa Auxiliar

1= Utiliza Auxiliar

Set de Instrucciones de la máquina					Significado
CO	MD	Ix	Aux	D	
0000	xx	x	x	x....x	Fin
0001	xx	x	x	x....x	Cargar AC
0010	xx	x	x	x....x	Cargar registro Ix
0011	xx	x	x	x....x	Almacenar (AC)
0100	xx	x	x	x....x	Salto Condicional si (Ix)=0
0101	xx	x	x	x....x	Salto Incondicional
0110	xx	x	x	x....x	Sumar al (AC)
0111	xx	x	x	x....x	Restar al (AC)
1000	xx	x	x	x....x	Decrementar (Ix)
1001	xx	x	x	x....x	Salto Condicional si (AC)<0
1010	xx	x	x	x....x	Salto Condicional si (AC)=0
1011	xx	x	x	x....x	AND con (AC)
1100	xx	x	x	x....x	XOR con (AC)
1101	xx	x	x	x....x	Incrementar (Ix)

(45%) Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x001; 0x010] y copie al intervalo de memoria [0x7FF; 0x80E] los contenidos que sean múltiplos de 0x008; caso contrario, poner a cero el contenido de la dirección del segundo intervalo.

Importante: Las características de la máquina son las siguientes:

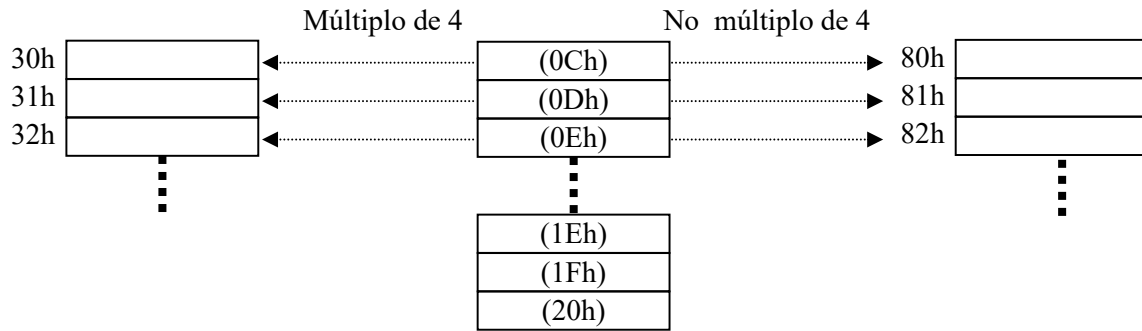
C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D	
4	1	1	1	1	10	
C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.				Ix: 0 = No direcciona reg. índice. 1 = Ix1. (tamaño:10 bits)		Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1. B : 0 = No direcciona 1 = Base 1 (tamaño:10 bits)
Set de instrucciones:						
C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-



C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

El set de instrucciones es el siguiente:				
C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
1001	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0
1010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
1011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
1100	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
1101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
1110	x	xx	x.....x	XOR con (AC).-
1111	x	xx	x.....x	Sumar al (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0001	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0010	x	xx	x.....x	OR con (AC).-
0011	x	xx	x.....x	Restar al (AC)

Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x0C; 0x20] y mueva los contenidos que sean múltiplos de 4 a la zona de memoria que comience en la dirección 30h y los que no lo sean a la zona de memoria que comience en 80h.



Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	D			
0	3	4	5	6	8	9	18

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.	Ix: 000 = No direcciona reg. índice. 001 = Ix1. 010 = Ix2. 011 = Ix3. 100 = Ix4	Acc: 0 = No direccciona Acc 1 = Acc1.
--------------------------------------	---	--

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Acc	Ix	D	Significado
0000	x	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0111	x	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1000	x	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	xx	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	xx	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	xx	x.....x	Incrementar (Ix).-

Se solicita:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Lenguaje de Maquina.
- De acuerdo al Registro de Instrucción detallar:
 - la cantidad y tamaño de los registros y buses asociados a esta arquitectura;
 - la cantidad de operaciones que se pueden implementar;
 - la cantidad máxima de palabras que se pueden acceder con cada tipo de direccionamiento;
 - el mayor y menor número con signo y sin signo que se puede acomodar en una palabra de memoria.

Realice un programa de lenguaje de máquina que mueva los contenidos desde las posiciones [3F₍₁₆₎ ; 4D₍₁₆₎] hasta las posiciones [17F₍₁₆₎ ; 18D₍₁₆₎]. solo si es mayor que el contenido de la dirección 0x100, sino, poner a cero.

El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	B	D		
0	3	4	5	6	7	14

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.	Ix: 0 = No direcciona reg. Índice. 1 = Ix1. (de 4 Bits)	B: 0 = No direcciona reg.Base. 1 = Registro Base 1.
--------------------------------------	--	--



El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-
111	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
1000	x	x	x	x.....x	Restar AC con (DIR)
1001	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1010	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)<0.-
1011	x	x	x	x.....x	AND de AC con (DIR)
1100	x	x	x	x.....x	XOR de AC con (DIR)

ASSEMBLER

(40%) Se cuenta con el intervalo [0x0F,0x1F] que contiene números enteros positivos. Se solicita un programa en PIC 16F84 que cuente la cantidad de contenidos múltiplos de 2 o potencias de 2. Dichas cantidades serán almacenadas en las siguientes posiciones:

Múltiplos de 2 --> Dirección 0x20

Potencias de 2 --> Dirección 0x21

Realizar:

- Diagrama de Flujo
- Programa en lenguaje de Máquina

(45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x2F el menor valor contenido dentro del intervalo de direcciones [0x0C; 0x1F]. Se solicita:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

(45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x1D, la dirección del mayor valor almacenado dentro del intervalo de direcciones [0x1E; 0x2F]. Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

(45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de memoria [0x10; 0x20] y almacene en la dirección 0x0C, la primer dirección cuyo contenido sea igual a algún número de la siguiente serie 5, 10 20, 40, 80, 120 representado en binario. El primer valor de la serie se encuentra almacenado en la dirección 0x21, y los valores restantes no están en memoria ni pueden ser literales.

Se solicita:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.



(40%) Escenario:

En el intervalo de memoria V1 [0x25;0x2F] se tienen cargados valores que representan errores sobre un conjunto de dispositivos. Los bits 0,1,2 y 3 indican la gravedad de las fallas que tuvo dicho dispositivo. El significado del tipo de error se interpreta de la siguiente manera:

Bit 0 está puesto a 1: Falla menor

Bit 1 está puesto a 1: Falla crítica recuperada automáticamente

Bit 2 está puesto a 1: Falla crítica recuperada por fuerza bruta

Bit 3 está puesto a 1: Falla Grave, dispositivo bloqueado

Consigna:

Escriba un programa en assembler para microcontroladores PIC16c84 que verifique en el intervalo V1 las cargas que registran dispositivos que hallan tenido Fallas Graves y Crítica Recuperada por Fuerza Bruta. Guardar en V2 [0x15;0x1F] las direcciones de V1 que hayan verificado esa condición.

(40%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo [0x20; 0x2F] y mueva los contenidos que NO sean potencia de 2 al intervalo que comienza en la dirección 0x0C.

Se pide:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Assembler.
- Si utiliza Registros de Propósito Específico como Registros de Propósito General; indique porqué los utilizó y cuál es el uso en su programa.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

(40%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de direcciones [0x1A; 0x2E] y cuente la cantidad de posiciones, cuyo contenido tenga cuatro unos (1s), sin importar la posición que ocupen dentro de la dirección de memoria.

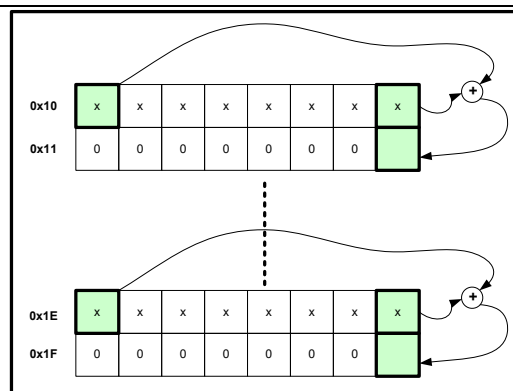
Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

(45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo [0x0C; 0x1B] y mueva los contenidos que sean menores al literal 0x1C al intervalo que comienza en la dirección 0x20. Se solicita:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son : **(0x1D) = 0x0f** **(0x1E) = 0x11** **(0x1F) = 0x10**

(45%) Realice un programa en Assembler para microcontroladores PIC 16C84, que recorra el intervalo [0x10,0x1F] y realice la operación XOR entre los bits 0 y 7 de las posiciones pares del mismo. El resultado de la mencionada operación debe almacenarse en el bit 0 de la posición impar siguiente, poniendo a cero el resto del registro.



(45%) Los intervalos de memoria [0x10; 0x1F] y [0x20; 0x2F] contienen números BCD válidos. Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16C84 que recorra dichos intervalos y realice la suma BCD entre las posiciones análogas de cada intervalo, dejando el resultado en el segundo intervalo.

Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

(40%) Para el microcontrolador PIC 16C84, realice un programa que recorra el intervalo [0x0E;0x1E], obtenga el **complemento a la base** de sus contenidos y los almacene en el intervalo [0x1F;0x2F]. Al finalizar el programa, debe quedar el primer intervalo sin modificar sus valores originales.

Se pide:

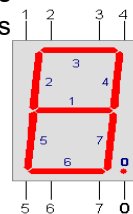
- Programa en Assembler. Incluyendo: etiquetas, directivas y comentarios
- Contenidos de FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Si utiliza registros de propósito específico para uso general, indique las direcciones y porqué las seleccionó.

(45%) Realice un programa en Assembler de Microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo [0x0c, 0x25] y cuente la cantidad de posiciones pares que contienen 0.

Se solicita:

- Diagrama de Flujo o Algoritmo correspondiente.
- Programa en Assembler (incluyendo directivas y comentarios de cada línea).

(40 pts) Cada bit de la dirección **0x05** se encuentra conectado a un display de 7 segmentos, como se indica en la siguiente figura. Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte el valor de los 2 bits de menor peso de la dirección **0x2F** y según su valor binario encienda, poner a uno, los bits correspondientes de la dirección **0x05** para representar el valor. Se pide:



- Algoritmo
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son : **(0x05)= 0x00** **(0x2F) = 0xF5**

(20 pts) Para una máquina con arquitectura Harvard, determinar cuantas líneas tendrá el bus de instrucciones, cuantas el bus de datos y cuantos biestables el CP. Justificar.

DATOS:

- Memoria de instrucciones 64 Kpalabras
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.
- Memoria de datos: 8 Kpalabras de 24 bit.

(40%) Las direcciones 0x2E y 0x2F contienen números en base 13.

Por ejemplo: (0x2E)=0000xxxx (xxxx representa un número válido en base 13)

Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que sume los contenidos de las direcciones 0x2E y 0x2F almacenando el resultado (en base 13) en la dirección 0x2A. Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son
(0x2E) = 0x09 (0x2F) = 0x0A (0x2A) = 0x13

Hay otro modelo de este mismo ejercicio que pide en base 11 en vez de base 13



(45%) Una maquina industrial trabaja las 24 horas del día Únicamente se apaga debido a una emergencia y el motivo mas común es el exceso de temperatura Por éste motivo tiene un microcontrolador (PIC16C84) que lleva el registro de temperatura guarda en un vector de memoria V1[0x10;0x17] las mediciones de las últimas 8 horas (a cada dirección le corresponde un valor muestral de una hora) Además en la misma dirección se aprovecha un bit. el 8°. para indicar si la máquina sufrió un corte de energía en esa misma hora

El formato de la información en cada dirección es de la siguiente forma b|XXXXXXX

Donde b es el bit que indica si hubo corte de energía, en tal caso b=1 El resto es el número en binario que representa el valor de temperatura

Se solicita. Realizar un programa para éste microcontrolador que determine aquellas horas (de la hora 1 a la hora 8) en la que habiendo un corte de energía la temperatura era inferior a ochenta

Esta situación debe quedar escrita en la dirección 0x0E. donde el estado de cada hora se vea reflejada en el bit que corresponda: colocar un 1 si hubo corte en las condiciones mencionadas y "0" si no hubo corte

Aportes y correcciones por telegram a @Geradem 6/10/2025

